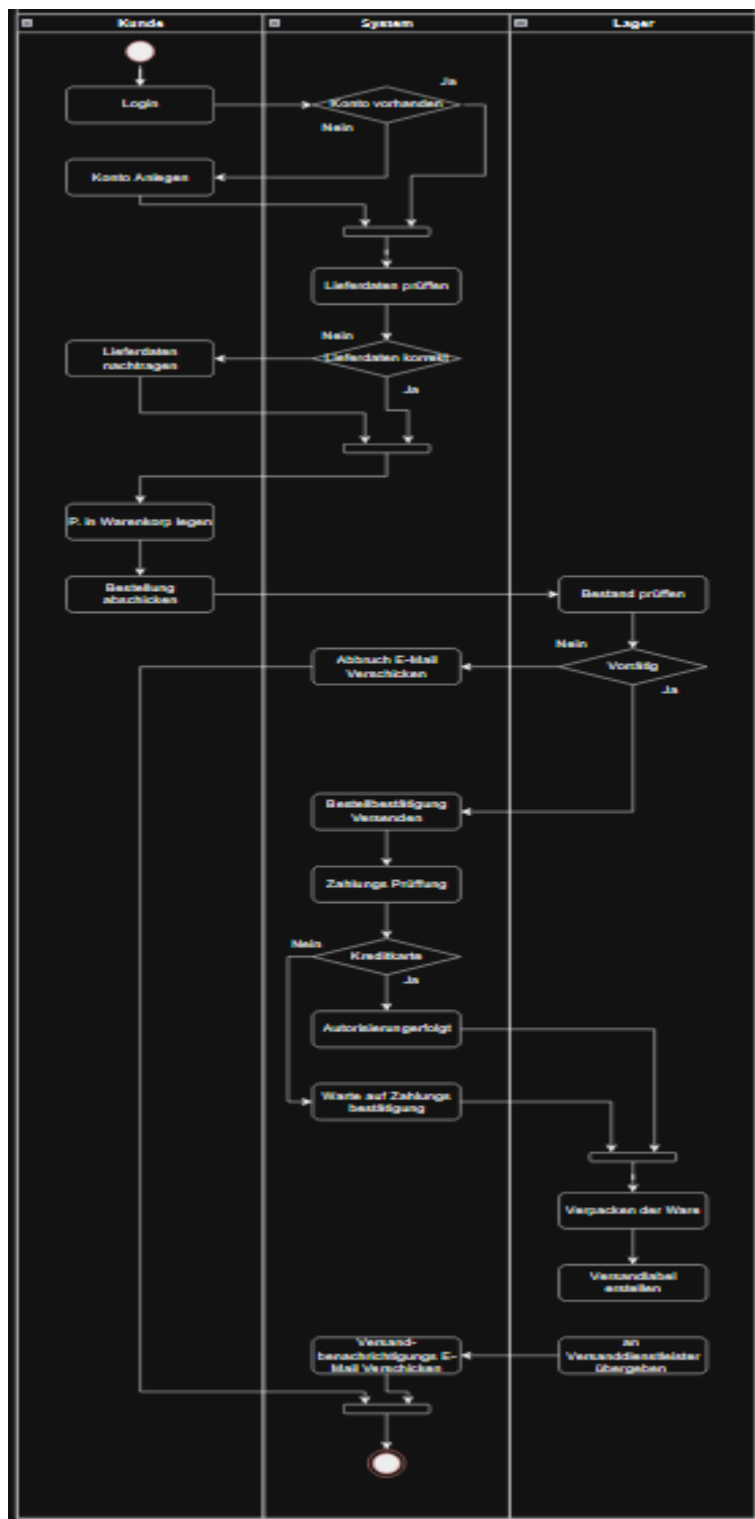


Loesungen FISI 3:



1.

2. Aufgabe 2:

- a. **Beschreibung:** Die Funktion berechnet den Endpreis eines Einkaufs mit einem prozentualen Rabatt abhängig vom Kundentyp. Bei Bestellungen über 500 € wird zusätzlich ein Preisnachlass von 50 € gewährt.
- b. **Mögliche Verbesserungsvorschläge:**
 - i. Eingabevalidierung für bestellwert (muss positiv und numerisch sein).
 - ii. Einheitliche Behandlung von Groß-/Kleinschreibung des Kundentyps (z. B. `.lower()`).
 - iii. Rückgabe (`return endpreis`) statt nur `print`.
 - iv. Nutzung einer Datenstruktur (z. B. Dictionary) für Kundentypen und Rabatte.
 - v. Fehlermeldung mit Ausnahmebehandlung (`raise ValueError` o. ä.).
 - vi. Optional: Ausgabeformatierung (z. B. `round(endpreis, 2)`).
- c. **Berechnung:**
 - i. (Berechnung: $600\text{ €} - 20\% = 480\text{ €}$, dann $- 50\text{ €} = 430\text{ €}$)
- d. **Erklärung:**
 - i. Da die Vergleichsbedingungen (`if kundentyp == "vip"`) exakt auf Kleinbuchstaben geprüft werden,
 - ii. führt jede Abweichung („VIP“, „Vip“, Tippfehler) dazu, dass kein Rabatt angewendet wird und die Meldung „Unbekannter Kundentyp!“ erscheint.

3. Aufgabe 3:

- a. **Vollsicherung:**

Bei einer Vollsicherung werden alle Daten vollständig gesichert – unabhängig davon, ob sie sich seit der letzten Sicherung verändert haben.

Praxisbeispiel: Eine Firma führt jeden Sonntagabend eine vollständige Sicherung aller Serverdaten durch, um eine komplette Wiederherstellungsbasis zu haben.
- b. **Differenzielle Sicherung:**

Bei einer differenziellen Sicherung werden nur die Daten gesichert, die sich seit der letzten Vollsicherung geändert haben.

Praxisbeispiel: Von Montag bis Samstag werden täglich die Dateien gesichert, die sich seit der letzten Sonntag-Vollsicherung geändert haben. Die Wiederherstellung erfordert die letzte Vollsicherung plus die letzte differenzielle Sicherung.

c. Inkrementelle Sicherung:

Bei einer inkrementellen Sicherung werden nur die Daten gesichert, die sich seit der letzten Sicherung (egal ob voll oder inkrementell) geändert haben.

Praxisbeispiel: Am Montag wird nach der Vollsicherung nur das gespeichert, was seit Sonntag neu ist; am Dienstag nur die Änderungen seit Montag usw. Zur Wiederherstellung werden die letzte Vollsicherung und alle nachfolgenden inkrementellen Sicherungen benötigt.

4. **Aufgabe 4:**

a. Die **3-2-1-Backup-Regel** beschreibt eine bewährte Strategie, um Daten sicher zu speichern und vor Verlust zu schützen.

Sie besagt:

- i. **3 Kopien** der Daten sollen existieren:
1 Original und **2 Backups**.
- ii. Diese Kopien sollen auf **2 unterschiedlichen Speichermedien** liegen (z. B. Festplatte und Netzwerkspeicher).
- iii. **1 Kopie** soll **außerhalb des Unternehmensstandorts** aufbewahrt werden (z. B. in der Cloud oder an einem externen Standort).
- iv. Der Zweck der Regel ist, Daten vor Ausfällen, Fehlbedienungen, Diebstahl, Bränden oder anderen Katastrophen zu schützen.

b. Ein mittelständisches Unternehmen könnte die 3-2-1-Regel folgendermaßen umsetzen:

- i. **Originaldaten:**
liegen auf dem zentralen Firmenspeicher oder Server im Büro.
- ii. **Erste Sicherung (lokal):**
erfolgt täglich automatisch auf ein NAS-System (Network Attached Storage) oder eine externe Festplatte.
- iii. **Zweite Sicherung (extern):**
wird wöchentlich verschlüsselt in eine Cloud oder auf einen externen Backup-Server an einem anderen Standort übertragen. So sind die Daten auch dann geschützt, wenn es im Unternehmen z. B. zu einem Brand, Diebstahl oder Hardwareausfall kommt.

5. **Aufgabe 5:**

- a. Regelmäßige Datensicherungen sind unverzichtbar, weil sie Unternehmen vor Datenverlust schützen.
- b. Backups minimieren Risiken wie:
 - i. Hardwareausfälle (z. B. defekte Festplatten),
 - ii. Cyberangriffe (z. B. Ransomware),
 - iii. menschliche Fehler (versehentliches Löschen von Dateien).
- c. Ohne Sicherungen können wichtige Daten unwiederbringlich verloren gehen, was zu Betriebsstillstand, finanziellen Schäden und Imageverlust führen kann.